Secuencia Didáctica — Física

Análisis Dimensional

Relacionando Magnitudes Físicas

Iskya García

¿Para qué sirve este material?

Esta secuencia introduce el Análisis Dimensional como herramienta fundamental de la física: permite verificar si una ecuación es correcta, deducir relaciones entre magnitudes y expresar cualquier cantidad derivada en función de las magnitudes fundamentales del SI.

Duración estimada: 8 horas cátedra.

Contenidos:

1. Introducción: Dimensiones, Magnitudes y Ecuaciones Dimensionales (3 h)
2. Principio de Homogeneidad Dimensional (2 h)
3. Deducción de Fórmulas por Análisis Dimensional (3 h)

1. Introducción: Dimensiones, Magnitudes y Ecuaciones Dimensionales

3
h

En física estudiamos cómo interactúan distintas cantidades: distancia, tiempo, masa, fuerza. El **Análisis Dimensional** es la herramienta que nos permite entender las relaciones entre esas cantidades, asegurándonos de que nuestras ecuaciones sean coherentes desde el punto de vista de las unidades.

¿Qué es una dimensión?

Cada magnitud física tiene una **dimensión** asociada, independiente del sistema de unidades. Se usan corchetes [ ] para indicarla: $[F]$ se lee "fórmula dimensional de la fuerza". Las magnitudes que *no* son fundamentales se llaman **derivadas** y su dimensión se expresa como producto de potencias de las fundamentales.

Las siete magnitudes fundamentales del SI

#	Magnitud Fundamental	Símbolo dim.	Unidad	Abrev.	Ejemplo cotidiano
1	Longitud	$[L]$	metro	m	altura de una silla
2	Masa	$[M]$	kilogramo	kg	masa de una mochila
3	Tiempo	$[T]$	segundo	s	duración de una clase
4	Intensidad de corriente eléctrica	$[I]$	ampere	A	corriente en un circuito
5	Temperatura termodinámica	$[\Theta]$	Kelvin	K	temperatura del horno
6	Intensidad luminosa	$[J]$	candela	cd	brillo de una lámpara
7	Cantidad de sustancia	$[N]$	mol	mol	átomos en una muestra

La ecuación dimensional de cualquier magnitud derivada X toma la forma general:

$$[X] = [L]^a\,[M]^b\,[T]^c\,[I]^d\,[\Theta]^e\,[J]^f\,[N]^g$$

donde $a, b, c, \ldots$ son números enteros (positivos, negativos o cero).

Primer ejemplo: la velocidad

La velocidad se mide en metros por segundo (m/s). Un metro es longitud y un segundo es tiempo:

$$[\text{velocidad}] = \frac{[L]}{[T]} = [L][T]^{-1}$$

Idea clave. El Análisis Dimensional nos permite:

1. Expresar magnitudes derivadas en función de las fundamentales.
2. Verificar si una fórmula física es correcta (principio de homogeneidad).
3. Deducir fórmulas a partir de qué magnitudes intervienen en un fenómeno.

Reglas algebraicas de las ecuaciones dimensionales

Reglas del Análisis Dimensional

1. Se aplican las reglas algebraicas para multiplicación, división y potencias:

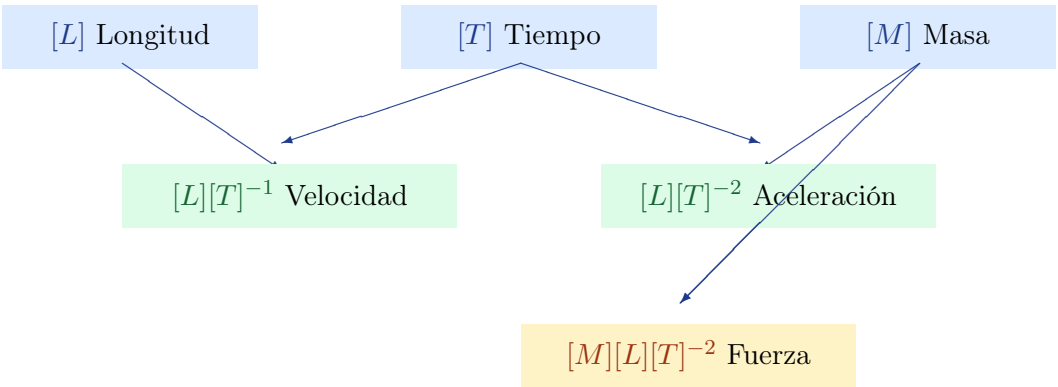
$$[A \cdot B] = [A] \cdot [B] \qquad \left[\frac{C}{D}\right] = \frac{[C]}{[D]} \qquad [A^n] = [A]^n$$

2. La suma o resta de magnitudes con **la misma dimensión** da esa misma dimensión:

$$[A] + [A] = [A] \qquad [A] - [A] = [A]$$

3. La dimensión de cualquier número puro, ángulo, función trigonométrica o logaritmo es **adimensional**: $[\pi] = [1]$, $[\sin 30°] = [1]$.
4. Los exponentes no tienen unidades: su dimensión es $[1]$.
5. Las ecuaciones dimensionales se escriben como producto de potencias de las magnitudes fundamentales con exponentes enteros.

Visualización: de magnitud fundamental a derivada



Ejemplo resuelto 1.1: Dimensión de la aceleración

La unidad de aceleración es m/s^2.

Paso 1. Identificamos: metros es longitud $[L]$ y segundos al cuadrado es tiempo^2, $[T]^2$.

Paso 2. Expresamos en dimensiones:

$$[\text{aceleración}] = \frac{[L]}{[T]^2} = [L][T]^{-2}$$

Paso 3. Verificamos con la fórmula $a = \Delta v/\Delta t$:

$$[a] = \frac{[v]}{[T]} = \frac{[L][T]^{-1}}{[T]} = [L][T]^{-2} \quad \checkmark$$

Ejemplo resuelto 1.2: Dimensión de una constante en un exponente

En la expresión e^{kt}, donde t es tiempo, ¿qué dimensión debe tener k?

Paso 1. El exponente de una función exponencial es adimensional: $[kt] = [1]$.

Paso 2. Entonces $[k] \cdot [T] = [1]$, de donde $[k] = [T]^{-1}$.

Error frecuente

Escribir $[A] - [A] = 0$. Es incorrecto: la resta de dos magnitudes del mismo tipo sigue siendo una magnitud de ese tipo. El resultado es $[A] - [A] = [A]$, no un cero adimensional.

Actividad 1.1 — Dimensiones y ecuaciones dimensionales

1. Explicá con tus propias palabras por qué es importante el análisis dimensional en física.
2. Dá un ejemplo de una magnitud fundamental y una derivada, y expresá la dimensión de la derivada en términos de las fundamentales.
3. Siendo a una magnitud física, indicá cuáles proposiciones son correctas:
   a) $[a] + [a] + [a] = [a]$
   b) $[a] \cdot [a] = [a]$
   c) $[a] - [a] = 0$
4. Si $X = A + B$ y $[A] = [L][T]^{-1}$, ¿cuál debe ser la dimensión de $[B]$ y de $[X]$?
5. ¿Cuál es la dimensión de π? ¿Y la de $\sin(30°)$? Justificá tu respuesta.
6. ¿Qué dimensión está asociada a cada una de las siguientes unidades?
   a) $\dfrac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}}{\mathrm{m}}$
   b) $\dfrac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
   c) $A \cdot \dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
   d) $\dfrac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2}{A \cdot \mathrm{s}^2}$

2. Principio de Homogeneidad Dimensional

2 h cátedra

Principio de Homogeneidad Dimensional. En toda ecuación física correcta:

- Todos los términos que se suman o restan deben tener **la misma dimensión**.
- Los dos miembros de la igualdad deben tener **dimensiones idénticas**.

Este principio permite **verificar** fórmulas y **hallar** la dimensión de constantes desconocidas.

Fórmulas dimensionales de magnitudes derivadas comunes

Magnitud derivada	Fórmula dimensional	Magnitud derivada
Área / Superficie	$[L]^2$	
Volumen	$[L]^3$	
Velocidad	$[L][T]^{-1}$	
Aceleración	$[L][T]^{-2}$	
Fuerza	$[M][L][T]^{-2}$	
Trabajo / Energía / Calor	$[M][L]^2[T]^{-2}$	
Potencia	$[M][L]^2[T]^{-3}$	
Presión	$[M][L]^{-1}[T]^{-2}$	
Impulso / Cant. de movimiento	$[M][L][T]^{-1}$	
Densidad	$[M][L]^{-3}$	
Frecuencia / Vel. angular	$[T]^{-1}$	
Carga eléctrica	$[I][T]$	
Voltaje / Potencial	$[M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-1}$	
Resistencia	$[M][L]^2[T]^{-3}[I]^{-2}$	
Capacidad eléctrica	$[M]^{-1}[L]^{-2}[T]^4[I]^2$	
Inducción magnética	$[M][T]^{-2}[I]^{-1}$	

Ejemplo resuelto 2.1: Verificación de la ecuación de posición

Verificar que $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ es dimensionalmente homogénea.

Paso 1. Dimensión del miembro izquierdo: $[d] = [L]$.

Paso 2. Primer término del miembro derecho:

$$[v_0 t] = [L][T]^{-1} \cdot [T] = [L]$$

Paso 3. Segundo término (la constante $\frac{1}{2}$ es adimensional):

$$\left[\tfrac{1}{2}at^2\right] = [L][T]^{-2} \cdot [T]^2 = [L]$$

Paso 4. Los tres términos tienen dimensión $[L]$: la ecuación es **dimensionalmente homogénea**. ✓

Ejemplo resuelto 2.2: Hallar la dimensión de una constante

Hallar la dimensión de K en $K = \dfrac{m\,v^2}{F}$, donde m: masa, v: velocidad, F: fuerza.

Paso 1. Dimensiones conocidas: $[m] = [M]$; $[v] = [L][T]^{-1}$; $[F] = [M][L][T]^{-2}$.

Paso 2. Sustituimos:

$$[K] = \frac{[M] \cdot ([L][T]^{-1})^2}{[M][L][T]^{-2}} = \frac{[M][L]^2[T]^{-2}}{[M][L][T]^{-2}}$$

Paso 3. Simplificamos cancelando factores comunes:

$$[K] = [L]^{2-1}[M]^{1-1}[T]^{-2-(-2)} = [L]^1[M]^0[T]^0 = [L]$$

La dimensión de K es $[L]$: representa una longitud o distancia.

Ejemplo resuelto 2.3: Hallar las dimensiones de incógnitas en una ecuación

Si $Ax + By = C$ es homogénea, con A: fuerza, B: trabajo, C: densidad, hallar $[x]$ e $[y]$.

Paso 1. Por homogeneidad: $[A][x] = [B][y] = [C]$.

Paso 2. Datos: $[A] = [M][L][T]^{-2}$; $[B] = [M][L]^2[T]^{-2}$; $[C] = [M][L]^{-3}$.

Paso 3. De $[A][x] = [C]$:

$$[x] = \frac{[C]}{[A]} = \frac{[M][L]^{-3}}{[M][L][T]^{-2}} = [L]^{-3-1}[M]^{1-1}[T]^{0-(-2)} = [L]^{-4}[T]^2$$

Paso 4. De $[B][y] = [C]$:

$$[y] = \frac{[C]}{[B]} = \frac{[M][L]^{-3}}{[M][L]^2[T]^{-2}} = [L]^{-3-2}[T]^2 = [L]^{-5}[T]^2$$

Actividad 2.1

1. El impulso I se define como $I = F \cdot t$. Usá las dimensiones de fuerza y tiempo para obtener $[I]$ y comparalo con la tabla.
2. La energía cinética es $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. Verificá que su dimensión coincide con la del trabajo.
3. Calculá la fórmula dimensional de J en $J = 86 \cdot F \cdot t^2$, donde F: fuerza y t: tiempo.
4. ¿Puede una ecuación ser numéricamente incorrecta pero dimensionalmente homogénea? Justificá con un ejemplo.
5. Hallá la dimensión de A y B en la siguiente fórmula homogénea, donde W: trabajo, v: velocidad, F: fuerza:
$$\frac{W}{A} = \sqrt{\frac{v}{B}} + F$$

3. Deducción de Fórmulas por Análisis Dimensional 3 h

Una de las aplicaciones más poderosas del análisis dimensional es poder **deducir la forma de una fórmula física** cuando sabemos qué magnitudes intervienen, incluso antes de conocer la fórmula exacta.

Método general

Procedimiento para deducir exponentes:

1. Identificar la magnitud a expresar y las magnitudes de las que depende.
2. Proponer $[X] = [A]^x \cdot [B]^y \cdot [C]^z \cdots$
3. Sustituir las fórmulas dimensionales de cada magnitud.
4. Igualar los exponentes de cada magnitud fundamental en ambos miembros (sistema de ecuaciones).
5. Resolver el sistema para obtener x, y, z.

Ejemplo resuelto 3.1: Período de un péndulo simple

El período T_p de un péndulo depende de su longitud L y de la aceleración gravitacional g. Determinar la fórmula dimensional.

Paso 1. Proponemos: $[T_p] = [L]^x\,[g]^y$.

Paso 2. Dimensiones conocidas: $[T_p] = [T]$; $[L] = [L]$; $[g] = [L][T]^{-2}$.

Paso 3. Sustituimos:

$$[T] = [L]^x \cdot ([L][T]^{-2})^y = [L]^{x+y}\,[T]^{-2y}$$

Paso 4. Igualamos exponentes:

$$\begin{cases} L: & x + y = 0 \\ T: & -2y = 1 \end{cases} \implies y = -\tfrac{1}{2}, \quad x = \tfrac{1}{2}$$

Paso 5. Resultado: $[T_p] = [L]^{1/2}[g]^{-1/2}$, es decir $T_p \propto \sqrt{L/g}$. La fórmula completa es $T_p = 2\pi\sqrt{L/g}$, donde 2π es adimensional.

Ejemplo resuelto 3.2: Potencia de la hélice de un helicóptero

La potencia P de la hélice depende del radio R, la velocidad angular ω y la densidad del aire ρ. Hallar los exponentes x, y, z en $P = K\,R^x\,\omega^y\,\rho^z$.

Paso 1. Dimensiones: $[P] = [M][L]^2[T]^{-3}$; $[R] = [L]$; $[\omega] = [T]^{-1}$; $[\rho] = [M][L]^{-3}$.

Paso 2. Planteamos:

$$[M][L]^2[T]^{-3} = [L]^x\,[T]^{-y}\,[M]^z[L]^{-3z} = [M]^z\,[L]^{x-3z}\,[T]^{-y}$$

Paso 3. Sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} M: & z = 1 \\ T: & -y = -3 \implies y = 3 \\ L: & x - 3z = 2 \implies x = 2 + 3(1) = 5 \end{cases}$$

Paso 4. Resultado: $P = K\,R^5\,\omega^3\,\rho$. La constante K es adimensional y debe determinarse experimentalmente.

Limitaciones del método

- El análisis dimensional **no determina constantes adimensionales** (como 2π o $\frac{1}{2}$).
- Si una magnitud aparece con exponente cero, el método no puede detectar su presencia.
- No distingue entre magnitudes con la misma dimensión (e.g. trabajo y par de fuerzas).
- Una ecuación puede ser dimensionalmente homogénea y **físicamente incorrecta**.

Actividad 3.1 — Deducción de exponentes

1. La velocidad de una onda en una cuerda depende de la tensión F (fuerza) y la densidad lineal μ (masa por unidad de longitud). Deducí la fórmula dimensional de la velocidad de onda.
2. La energía almacenada en un resorte depende de la constante k del resorte ($[k] = [M][T]^{-2}$) y del estiramiento x (longitud). Determiná los exponentes y verificá que coinciden con la fórmula $E = \frac{1}{2}kx^2$.
3. Se sabe que la frecuencia de oscilación de un resorte-masa depende de la masa m y de la constante k. Aplicá el método para hallar la fórmula dimensional de f.
4. Un físico propone que la viscosidad η de un fluido tiene dimensión $[M][L]^{-1}[T]^{-1}$. Verificá si la ley de Stokes $F = 6\pi\eta r v$ (con r: radio, v: velocidad) es dimensionalmente homogénea.

Síntesis: Tabla de repaso

Concepto	¿Qué es / para qué sirve?	Ejemplo
Dimensión	Propiedad intrínseca de una magnitud, independiente del sistema de unidades	$[v] = [L][T]^{-1}$
Magnitud fundamental	Las 7 magnitudes del SI de las que derivan todas las demás	Masa $[M]$, Tiempo $[T]$
Magnitud derivada	Se expresa como producto de potencias de las fundamentales	Fuerza $[M][L][T]^{-2}$
Ecuación dimensional	Expresión que muestra la dimensión de una magnitud	$[P] = [M][L]^2[T]^{-3}$
Cantidad adimensional	Su dimensión es $[1]$	π, $\sin\theta$, e^x
Principio de homogeneidad	Todos los términos sumados/restados deben tener la misma dimensión	$d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \to [L]$
Verificación dimensional	Comprobar si una fórmula es correcta	Si los dos miembros tienen $\neq$ dimensión: error
Deducción de fórmulas	Proponer $[X] = [A]^x[B]^y \cdots$ y resolver el sistema	$T_p \propto \sqrt{L/g}$

Resumen del procedimiento general:

$$[X] = [L]^a[M]^b[T]^c[I]^d[\Theta]^e[J]^f[N]^g$$

1. Identificá las magnitudes involucradas y sus dimensiones.
2. Aplicá las reglas algebraicas (producto, cociente, potencia).
3. Verificá la homogeneidad o planteá el sistema de ecuaciones.
4. Concluí sobre la dimensión o los exponentes desconocidos.